Facultad de Ciencias
UNAM

EVALUACIÓN DEL MERCADO FITNESS EN MÉXICO

ELABORADO POR:

Romero Medina Emiliano



Imagen de chandlervid85, obtenida de Magnific (s. f.).

Muestreo

Prof. Francisco Sánchez Villareal

Ayud. José Oscar Rosales Vergara

Resumen Ejecutivo

El presente estudio tiene como objetivo analizar los hábitos de actividad física vigorosa de la población, utilizando un diseño de **muestreo por conglomerados** que permita obtener una aproximación al comportamiento nacional y detectar oportunidades para la expansión de una empresa dedicada al sector fitness.

A partir de una muestra de seis entidades federativas y 42 unidades de observación, se obtuvo una **media nacional estimada de 2.34 días de actividad física vigorosa por semana.**

La estimación presenta un error estándar de aproximadamente 0.40 días, con **un intervalo de confianza del 95% comprendido entre 1.56 y 3.11 días por semana.**

En el análisis desagregado, **Morelos y Guanajuato destacan como los estados con medias locales superiores a la estimación nacional**. Asimismo, presentan niveles de variabilidad interna relativamente elevados, por lo que constituyen las principales alternativas para una evaluación comercial más profunda.

Finalmente, la comparación de varianzas frente a un muestreo aleatorio simple arrojó un **efecto de diseño de 0.9494**, lo que indica que, en esta aplicación, la varianza estimada del diseño por conglomerados fue aproximadamente 5.06 % menor.

Diseño y justificación metodológica

Para desarrollar el estudio se consideraron las entidades federativas como conglomerados, con el propósito de organizar el levantamiento de información y reducir la dispersión geográfica del trabajo de campo.

Así el diseño muestral se muestra en la siguiente tabla.

DISEÑO MUESTRAL

PARÁMETROS DEL DISEÑO

Concepto	Valor	Descripción
Población de personas	45,241	Total de unidades de la población objetivo.
Conglomerados en población	32	Estados considerados como conglomerados.
Conglomerados seleccionados	6	Estados seleccionados mediante MAS sin reemplazo.
Personas por conglomerado	7	Unidades seleccionadas dentro de cada estado.
Tamaño total de muestra	42	Seis estados por siete personas por estado.
Tipo de diseño	Dos etapas	Etapa 1: estados. Etapa 2: personas dentro de cada estado.

Este procedimiento permite concentrar las actividades de levantamiento en un número reducido de ubicaciones geográficas. En comparación con un **muestreo aleatorio simple nacional**, en el que las unidades seleccionadas podrían encontrarse distribuidas en distintas regiones del país, la concentración territorial facilita la planeación de rutas, la asignación de personal y la supervisión del trabajo de campo.

Desde una perspectiva operativa, estas ventajas pueden traducirse en **menores gastos de transporte, viáticos y coordinación**, además de una ejecución más sencilla del levantamiento.

Estimación del hábito deportivo nacional

A partir de la información recopilada en los seis estados seleccionados, se estimó el total poblacional y posteriormente se obtuvo la media nacional mediante la división del total estimado entre el tamaño conocido de la población.
Los resultados principales fueron:

INFORME DE MUESTREO

INDICADORES PRINCIPALES

Media nacional	Error estándar promedio	IC 95 % inferior	IC 95 % superior
2.34	0.3966	1.56	3.11

Estados seleccionados	Personas encuestadas	Efecto de diseño (vs MAS)	Varianza del total
6	42	0.9494	321,994,719.42

Estos resultados proporcionan una referencia estadística del comportamiento promedio de actividad física vigorosa de la población estudiada.

Para la empresa, esta información permite dimensionar de manera preliminar el hábito deportivo y contar con un indicador cuantitativo para orientar futuras decisiones de investigación y expansión.

Análisis comparativo por entidad federativa

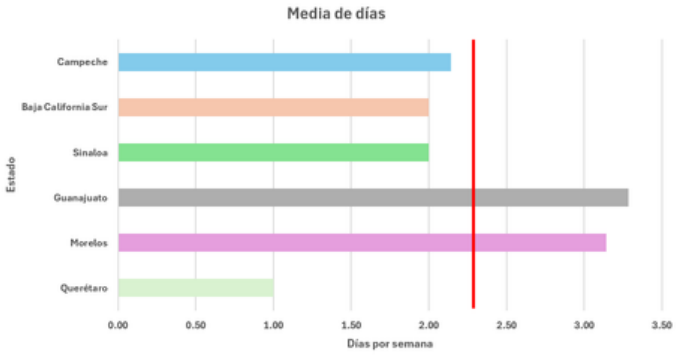
Se calcularon las medias y varianzas muestrales de cada uno de los seis estados seleccionados, con el objetivo de identificar diferencias en los hábitos de actividad física.

RESULTADOS POR ESTADO

RESUMEN DESCRIPTIVO

Estado	N_i	n_i	Media de días	Varianza S_i^2	Total estimado
Querétaro	1442	7	1.00	7.00	1,442.00
Morelos	1588	7	3.14	10.14	4,990.86
Guanajuato	1433	7	3.29	9.57	4,708.43
Sinaloa	1433	7	2.00	4.67	2,866.00
Baja Califomia Sur	1377	7	2.00	6.67	2,754.00
Campeche	1425	7	2.14	9.48	3,053.57

Como se observa a continuación los estados de **Morelos y Guanajuato** son los únicos estados que sobrepasan el valor de la media.



Recomendación de expansión comercial

Con base en los criterios establecidos para la selección de ubicaciones:

1. Estados cuya media local esté por encima de la media estimada nacional (mercado con alta cultura fitness).
2. Estados que presenten una alta variabilidad interna (lo que indica nichos de población muy activos que contrastan con los sedentarios, ideales para gimnasios de nicho).

Se identificaron dos entidades federativas prioritarias:

- **Morelos:** Presenta una **media local de 3.14 días de actividad vigorosa por semana**, superior a la media nacional estimada. Su **varianza muestral de 10.14** indica una dispersión considerable en los hábitos observados.
- **Guanajuato:** Registra la **mayor media local de la muestra, con 3.29 días por semana**, y una **varianza muestral de 9.57**. Estos resultados lo posicionan como una alternativa atractiva para explorar la demanda de servicios fitness.

Extraidas de la siguiente tabla:

SELECCIÓN COMERCIAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Estado	Media local	Varianza local	¿Media > nacional?	Evaluación preliminar
Querétaro	1.000	7.000	No	No supera la media
Morelos	3.143	10.143	Sí	Candidato por media y varianza
Guanajuato	3.286	9.571	Sí	Candidato por media y varianza
Sinaloa	2.000	4.667	No	No supera la media
Baja Califomia Sur	2.000	6.667	No	No supera la media
Campeche	2.143	9.476	No	No supera la media pero varianza alta

En consecuencia, se propone considerar a Morelos y Guanajuato como los principales candidatos para una segunda etapa de investigación comercial.

La variabilidad observada podría permitir identificar segmentos de consumidores con distintos niveles de actividad física y diseñar propuestas de servicio diferenciadas.

Sin embargo, la apertura definitiva de sucursales deberá complementarse con información sobre población objetivo, competencia, ingresos, costos inmobiliarios y demanda efectiva.

Comparación de eficiencia estadística (*Deff*)

Para evaluar el comportamiento del diseño utilizado, se comparó la **varianza estimada del total poblacional bajo el muestreo por conglomerados con la correspondiente a un muestreo aleatorio simple del mismo tamaño de muestra**.

EFECTO DE DISEÑO

COMPARACIÓN DE VARIANZAS	
Diseño	**Varianza estimada del total**
Diseño por conglomerados	321,994,719.42
Muestreo aleatorio simple (MAS)	339,168,133.90

Efecto de diseño (Deff)	**0.9494**

El **efecto de diseño calculado fue de 0.9494.**
Al ser inferior a uno, indica que la varianza estimada del diseño por conglomerados fue menor que la obtenida bajo el *MAS* en esta comparación. La diferencia representa aproximadamente un **5.06 % menos de varianza**.
Este resultado sugiere que el diseño empleado tuvo un desempeño favorable en términos de precisión estadística, además de ofrecer ventajas operativas relacionadas con la concentración geográfica del levantamiento.

Conclusiones

El estudio permitió obtener una estimación del promedio nacional de días de actividad física vigorosa por semana y analizar las diferencias observadas entre las seis entidades seleccionadas.

En el análisis comercial, Morelos y Guanajuato destacaron por presentar medias superiores a la estimación nacional y niveles relativamente elevados de variabilidad interna. Por ello, se recomienda considerarlos como candidatos prioritarios para estudios de mercado más específicos.

Finalmente, el efecto de diseño de 0.9494 mostró que, en esta comparación, el procedimiento por conglomerados presentó una varianza estimada ligeramente inferior a la del muestreo aleatorio simple. En conjunto, los resultados constituyen una primera aproximación estadística para orientar la estrategia de expansión de la empresa.

Referencias

1. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. (n.d.). *Cuestionario de salud de adultos (20 años o más)*. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2006/descargas.php
2. Chandlervid85. (s. f.). *Mancuernas en el suelo de un gimnasio* [Imagen generada con IA]. Magnific. https://www.magnific.com/es/imagen-ia-gratis/mancuernas-suelo-gimnasio-ai-generativo_41368279.htm